

APOSTILA DO CURSO

— EDIÇÃO 2023/2 —



X





Material desenvolvido pelos integrantes do grupo PET Civil especialmente para:

CURSO DE EXCEL

Edição 2023/2

Promovido pelo Programa de Educação Tutorial da Engenharia Civil
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Integrantes:

Davi Santos, Andrio Correa, Gabriel Melo, Vitor Andrade, William Evaldt, João Gabriel Bermudez, Sabrina Müller, Eduarda Nieto, Victória da Silva, Marcos de Souza, Francisco Costa, Luís Ribeiro, Maria Luiza da Silva e Carlos Schuh.

Tutor:

Cesar Alberto Ruver

O PET disponibiliza suas apostilas como forma de difundir o conhecimento na comunidade acadêmica, além de proporcionar os cursos de diversos softwares. **Pedimos que**, caso essa apostila seja utilizada como base na elaboração de algum material, **o PET CIVIL UFRGS seja citado nas referências.**

Obrigado!



SUMÁRIO

MÓDULO 1

1 INTRODUÇÃO	4
2 ATALHOS ÚTEIS	5
3 CONHECENDO O SOFTWARE	6
3.1 Barra de Menus	6
3.2 Barra de Fórmulas	6
3.3 Barra de Nomes	6
3.4 Lentes de análise rápida	7
4 FORMATAÇÃO DAS CÉLULAS	7
4.1 Bordas, Preenchimento e Unidades	7
4.2 Formatação Condicional	7
4.3 Formatar células	8
4.4 Classificar e Filtrar	8
4.5 Selecionando um Intervalo	9
4.6 Diferenças entre cursores	

MÓDULO 2

5 CONGELAR PAINÉIS	10
6 FÓRMULAS E FUNÇÕES MATEMÁTICAS	11
6.1 Fórmulas Matemáticas Básicas	11
6.2 O que é uma função?	11
6.3 Funções Matemáticas	12
7 FUNÇÕES ABSOLUTAS	13
8 SOMA COM GRAUS/HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS	

MÓDULO 3

9 MANIPULAÇÃO DE DATAS	14
10 GRÁFICOS	14
11 TABELA DINÂMICA	15
12 GRÁFICOS DINÂMICOS	16
13 DASHBOARD	

MÓDULO 4

17



14 FUNÇÕES ESTATÍSTICAS	18
14.1 Funções condicionais	19
15 FUNÇÕES COMUNS	19
15.1 SE	19
15.2 E	20
15.3 ESQUERDA e DIREITA	21
15.4 ESCOLHER	21
15.5 PROCH e PROCV	22
15.6 SEERRO	
MÓDULO 5	24
16 MANIPULAÇÃO DA PLANILHA	24
16.1 Zoom	24
16.2 Nova planilha	25
16.3 Proteção da planilha	25
17 BANCO DE DADOS	27
18 TESTE DE HIPÓTESES	27
19 ATINGIR METAS	28
20 GERENCIAR CENÁRIOS	29
21 SOLVER	31
22 MACRO	33



MÓDULO 1



1 INTRODUÇÃO

A primeira versão do Microsoft Office Excel foi lançada em 1985 para os sistemas Macintosh, com o intuito de combater o programa Lotus 1-2-3, programa eletrônico de planilhas mais popular na época. Dois anos depois foi lançada a primeira versão para Windows (numerada 2.0), que, por volta de 1988, já mostrou indícios de superar o programa concorrente, alavancando a Microsoft à liderança no desenvolvimento do tipo de software para o PC.

Hoje, o Microsoft Excel é seguramente o programa de planilhas eletrônicas mais utilizado no mundo, dominando tanto o mercado dos sistemas de computadores como dos dispositivos móveis. As versões mais recentes do pacote Office são: as versões 2016 e 2021, nas quais o Excel está incluso, e a 365, que é disponibilizada online e paga por mês/ano. Além disso, essa última versão permite o uso gratuito para estudantes de Ensino Médio e Superior. Basta se informar neste link: [Microsoft Office 365 para Escolas & Alunos | Microsoft Educação](#)

As principais utilidades desse software são:

- Organização geral de planilhas para uso doméstico ou empresarial;
- Utilização de recursos voltados à matemática financeira;
- Controle de despesas em pequena ou grande escala;
- Manipulação de tabelas e gráficos;
- Programação em Visual Basic for Applications (VBA).

Este curso abordará as principais funcionalidades oferecidas pelo programa Microsoft Office Excel 2023, cujo conteúdo será dividido em seis seções e apresentado por diferentes ministrantes – que resolverão os exercícios propostos em videoaulas.

Lembramos que, além da ajuda dos ministrantes, o aluno poderá tirar dúvidas mais específicas no próprio suporte do Office, através do link:

[**Auxílio e aprendizado do Microsoft 365**](#)

Esperamos que o curso seja bastante proveitoso a todos! Bom curso!



2 ATALHOS ÚTEIS

- **[P]:** tecla P pressionada
- **TAB:** passa para a célula à direita da atual;
- **Enter:** passa para a célula abaixo da atual; confirma uma ação;
- **F2:** seleciona a célula para edição (em alguns computadores é preciso pressionar Fn juntamente com o F2);
- **F4:** Na edição de fórmulas, fixa a célula (em alguns computadores é preciso pressionar Fn juntamente com o F4). Pode, também, repetir a última ação feita. Além disso, se pressionado junto ao CTRL fecha a planilha, e ao ALT fecha o programa;
- **[Ctrl]:** permite a seleção de células que não estejam em sequência;
- **DEL:** apaga o conteúdo da célula;
- **ESC:** cancela a ação vigente;
- **[ALT]:** mostra os atalhos existentes na barra de menu do software;
- **Ctrl + T:** seleciona a tabela em questão. Se a célula atualmente selecionada não estiver em nenhuma tabela, a seleção acontece na planilha inteira.

3 CONHECENDO O SOFTWARE

3.1 Barra de Menus



- **Página inicial:** formatações de texto, de cores e outras funcionalidades;
- **Inserir:** inserir tabelas, gráficos, imagens e outras funcionalidades;
- **Layout da Página:** manipulação da planilha voltada à impressão;
- **Fórmulas:** possibilidade de utilizar fórmulas sem escrever os atalhos nas células;
- **Dados:** classificação, filtros, testes de hipóteses e outras funcionalidades;
- **Revisão:** auxílio ortográfico e proteção de planilhas;
- **Exibição:** manipulação da planilha voltada à utilização do software pelo usuário.

3.2 Barra de Fórmulas



Espaço destinado para escrever, alterar ou deletar as funções e textos que serão utilizados nas células. Uma alternativa a essa barra é o preenchimento do próprio campo comportado pela célula, que escreverá simultaneamente na Barra de Fórmulas

3.3 Barra de Nomes



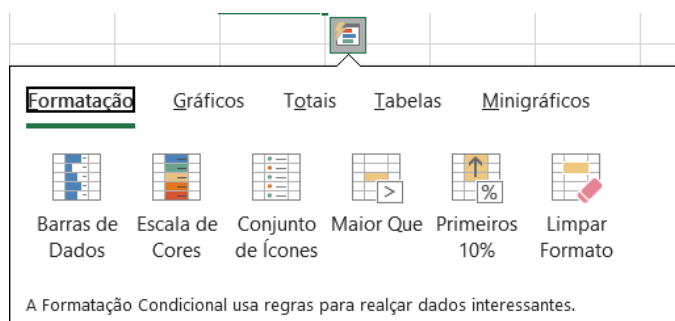
Local para mostrar a posição da célula selecionada. Podemos também selecionar um intervalo qualquer e nomeá-lo como quisermos na Barra de Nomes.

NOTA: Para excluir o nome de uma célula/tabela, deve-se ir em **Fórmulas** → **Gerenciador de Nomes** → **Excluir**

3.4 Lentes de análise rápida

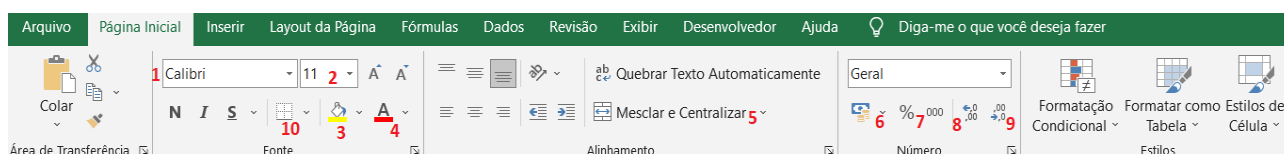


Uma das duas aparece no canto inferior direito após selecionar um intervalo que possua valores. A gama de opções oferecidas por essas lentes varia de acordo com o que estiver preenchido nos campos em questão.



4 FORMATAÇÃO DAS CÉLULAS

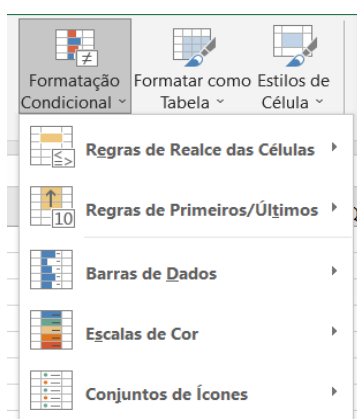
4.1 Bordas, Preenchimento e Unidades



- 1: Fonte do Texto
- 2: Tamanho do Texto
- 3: Preenchimento da Célula
- 4: Cor do Texto
- 5: Opções para Mesclar Células

- 6: Unidade Monetária
- 7: Porcentagem
- 8: Aumentar Casas Decimais
- 9: Diminuir Casas Decimais
- 10: Opções de Bordas

4.2 Formatação Condicional



Realçar Regras das Células: preenchimento das células seguindo as condições estipuladas (maior que, menor que, etc);

Regras de Primeiros/Últimos: formata os primeiros/últimos elementos de uma tabela ou seleção;



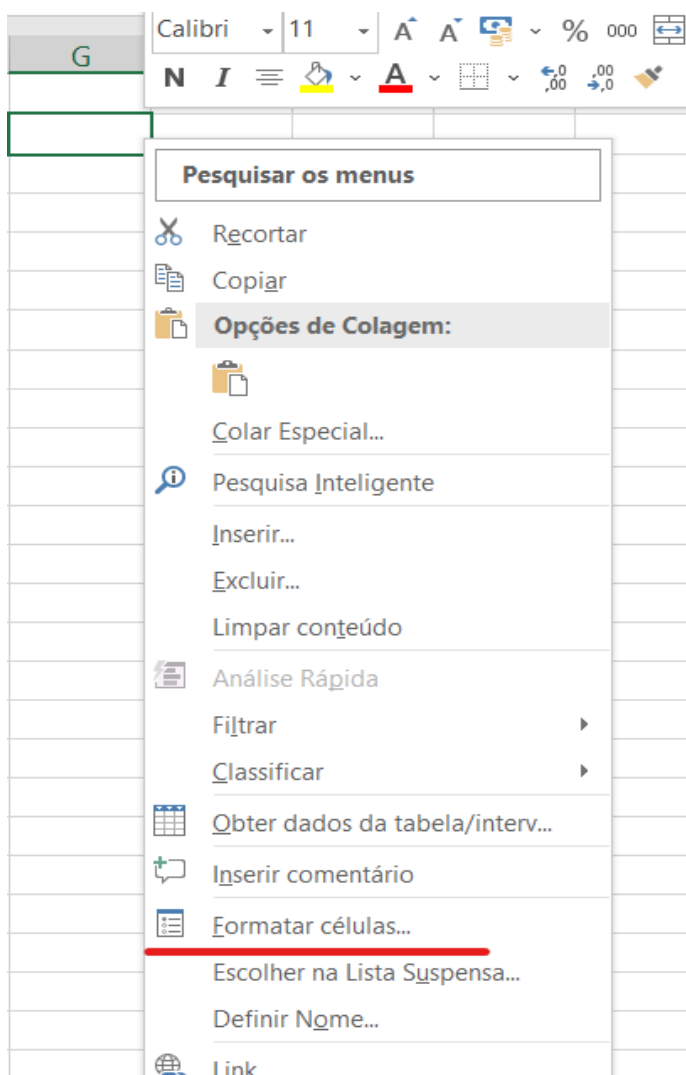
Barras de Dados: simulação de gráficos de colunas horizontais nas próprias células;

Escalas de Cor: colorir as células seguindo uma escala de cor estipulada pelo usuário concordando com os dados;

Conjunto de Ícones: formar um padrão de ícones nas células correspondentes aos valores selecionados.

4.3 Formatar células

Para formatar uma célula, clique nela com o botão direito do mouse e selecione **Formatar células**. Esse comando abrirá a tabela mostrada a seguir, na qual é possível alterar diversas configurações da célula relacionadas ao número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção.



Formatar Células

?

×

Número

Alinhamento

Fonte

Borda

Preenchimento

Proteção

Categoria:

Geral

Número

Moeda

Contábil

Data

Hora

Porcentagem

Fração

Científico

Texto

Especial

Personalizado

Exemplo

2,38

Casas decimais:

2

☐ Usar separador de 1000 (.)

Números negativos:

-1234,10

1234,10

-1234,10

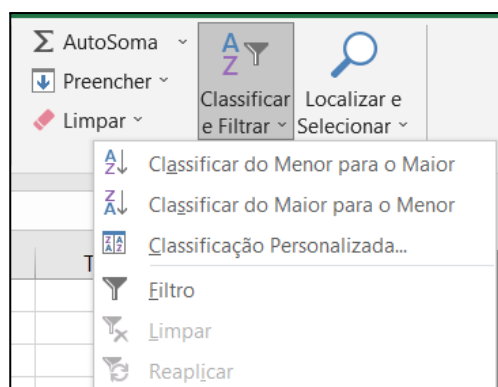
-1234,10

A categoria 'Número' é usada para exibir números em geral. 'Moeda' e 'Contábil' oferecem formatação especializada para valores monetários.

OK

Cancelar

4.4 Classificar e Filtrar



Classificar do Menor para o Maior: ordena as células seguindo crescentemente a ordem alfabética;

Classificar do Maior para o Menor: ordena as células seguindo decrescentemente a ordem alfabética;

Classificação Personalizada: opções para classificação;

Filtro: adicionar filtros na planilha desenvolvida, facilitando a localização dos dados procurados.

4.5 Selecionando um Intervalo

Para selecionar um intervalo, dentro de uma planilha do Excel, basta ao usuário clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o retângulo até a célula desejada; ao soltar, o intervalo ficará em destaque. Caso não seja possível selecionar todas as células de interesse e/ou existem outras que não correspondam ao intervalo procurado, o usuário pode selecionar a tecla “Ctrl” e, com ela pressionada, pode selecionar com o botão esquerdo do mouse apenas aquelas que o interessar.

	A	B	C	D
1				
2		1	5	
3		2	4	
4		3	6	
5		4	7	
6		5	9	
7		6	5	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Intervalo selecionado arrastando o mouse

	A	B	C	D
1				
2		1	5	4
3	6	2	4	6
4	3	3	6	5
5	1	4	7	
6	2	5	9	
7	3	6	5	
8			8	
9				
10				6
11				
12				
13				
14				
15				

Intervalo selecionado com a tecla Ctrl

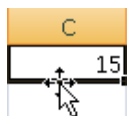
Para selecionar uma tabela inteira, selecione uma célula pertencente à tabela e pressione Ctrl

+ T. Para selecionar um intervalo acima/abaixo/ao lado de determinada célula, selecione esta célula e pressione Ctrl + Shift + Seta (↑, ↓, ←, →).

4.6 Diferenças entre cursores



Ponteiro de seleção: quando aparece e é clicado seleciona a célula correspondente e, quando arrastado, seleciona um conjunto de células.



Ponteiro de mover: aparece quando se coloca o cursor sobre as bordas de uma célula selecionada. Quando clicado e arrastado, leva o conteúdo da célula selecionada para o local onde o cursor for soltado. Semelhante à ação de recortar e colar.



Ponteiro de cópia e preenchimento: aparece quando se coloca o cursor sobre o canto inferior direito de uma célula selecionada. Quando dados 2 cliques, replica o conteúdo da célula selecionada para as demais células abaixo dela, desde que imediatamente ao lado esquerdo dessas células exista uma coluna preenchida. Além disso, quando o cursor selecionado é arrastado para baixo, replica o conteúdo da célula selecionada para as células abrangidas pelo



cursor. Se, dessa mesma forma, duas células forem selecionadas ao invés de uma, os valores das células abaixo atingidas pelo cursor são preenchidos em forma de progressão aritmética, sendo a razão dessa progressão a diferença de valores entre a primeira e a segunda célula. E, por fim, se o cursor é arrastado para baixo quando a célula selecionada conter uma fórmula, então essa fórmula será replicada nas células atingidas pelo cursor.



MÓDULO 2



5 CONGELAR PAINÉIS

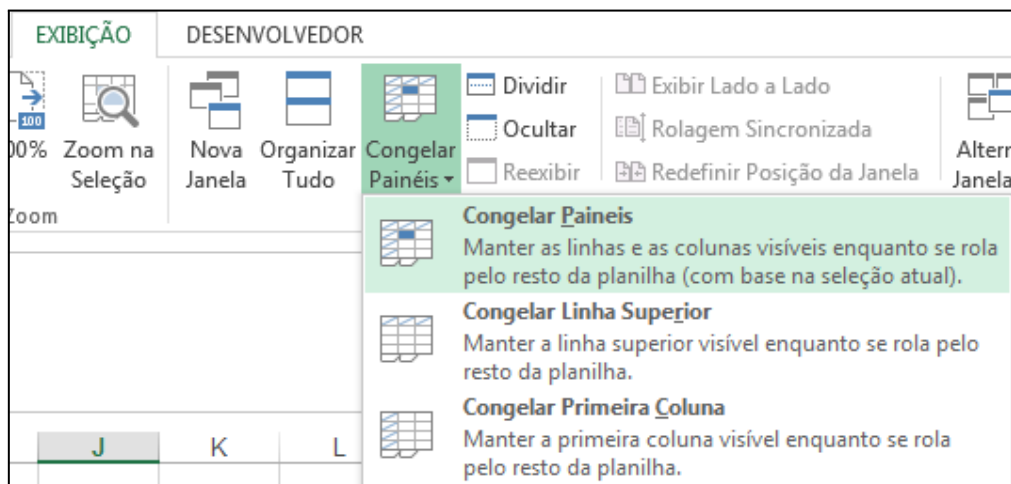
Com o intuito de facilitar a manipulação de tabelas com muitas informações, a opção Congelar Painéis nos permite fixar uma quantidade específica de linhas, como as que compõem um cabeçalho, enquanto deslizamos verticalmente as demais linhas existentes.

Para congelar painéis, segue o passo a passo:

1. Selecione a célula que está na interseção entre a última linha e última coluna que você deseja congelar. Por exemplo, se você deseja congelar o cabeçalho da primeira linha e a primeira coluna, selecione a célula imediatamente abaixo do cabeçalho e à direita da primeira coluna.
2. Abra a guia "EXIBIR" na barra de menus.
3. Clique na opção "CONGELAR PAINÉIS". Isso geralmente está localizado no grupo "JANELA".
4. Depois de clicar em "CONGELAR PAINÉIS", um submenu pode aparecer com diferentes opções de congelamento. Selecione "CONGELAR PAINÉIS" novamente.

	A	B	C	D	E	F	G
1	BRASIL						
2							
3	Estado	Capital		Região			
4	Distrito Federal	Brasília		Centro Oeste			
5	Goiás	Goiânia		Centro Oeste			
6	Mato Grosso	Cuiabá		Centro Oeste			
7	Mato Grosso do Sul	Campo Grande		Centro Oeste			
8	Alagoas	Maceió		Nordeste			
9	Bahia	Salvador		Nordeste			
10	Ceará	Fortaleza		Nordeste			
11	Paraíba	João Pessoa		Nordeste			
12	Pernambuco	Recife		Nordeste			
13	Piauí	Teresina		Nordeste			

Célula mais à direita e abaixo do cabeçalho selecionada



EXIBIÇÃO → Congelar Painéis → Congelar Painéis

	A	B	C	D	E	F
1	BRASIL					
2						
3	Estado		Capital		Região	
13	Piauí		Teresina		Nordeste	
14	Rio Grande do Norte		Natal		Nordeste	
15	Sergipe		Aracaju		Nordeste	
16	Acre		Rio Branco		Norte	
17	Amapá		Macapá		Norte	
18	Amazonas		Manaus		Norte	
19	Maranhão		São Luís		Norte	

Cabeçalho congelado enquanto deslizamos verticalmente para ver as demais informações.

6 FÓRMULAS E FUNÇÕES MATEMÁTICAS

6.1 Fórmulas Matemáticas Básicas

- =A1+A2 soma as células A1 e A2;
- =A1-A2 subtrai a célula A2 da A1;
- =A1*A2 multiplica as células A1 e A2;
- =A1/A2 divide a célula A1 pela A2;
- =A1^A2 potencializa a célula A1 por A2.

6.2 O que é uma função?

Uma função é uma fórmula pré-definida que toma um ou mais valores, executa uma operação e produz outro valor. As funções podem ser usadas isoladamente ou como bloco de construção de outras fórmulas. O uso de funções simplifica as planilhas, especialmente aquelas



que realizam cálculos extensos e complexos.

Se uma função aparecer no início de uma fórmula, com sinal de igual antes da função, como em qualquer fórmula. Os parênteses informam ao Excel onde os argumentos iniciam e terminam.

NOTA: use >= para Maior que, <= para Menor que, = para Igual.

6.3 Funções Matemáticas

• Funções Algébricas

	A	B	C	D
1	5			
2	6			
3	6		23	
4	3		=SOMA(A1:A6)	
5	1			
6	2			
7				

=soma(A1:A9) realiza a soma das células A1 até a A9

=ln(A1) logaritmo natural de A1

=log(A1)... logaritmo de A1

=exp(A1)... número de Euler elevado à A1

=raiz(A1)... raiz quadrada de A1

• Funções Trigonométricas (devem ser aplicadas em radianos)

=sen(A10)

seno de A1

=cos(A1)

coseno de A1

=tan(A1)

tangente de A1

=sec(A1)

secante de A1

=cosec(A1)

cossecante de A1

=cot(A1)

cotangente de A1

=Asen(A1)

arco seno de A1

=Acos(A1)

arco cosseno de A1

=Atan(A1)

arco tangente de A1

=graus(A1)

transfere a célula A1 para graus

=radianos(A1)

transfere a célula A1 para radianos

C	D	E
3,141593	=COS(C2)	-1

• Funções Matriciais

=matriz.determ(A1:C3)

resolve o determinante da matriz A1 a C3

=matriz.inverso(B10:E13)

devolve a matriz inversa de B10:E13

=matriz.mult(m1;m2)

multiplica as matrizes m1 e m2

=transpor(A1:C3)

devolve a matriz transposta da matriz A1:C3

	A	B	C	D	E	F
1						
2		6	7	3	2	
3		5	8	4	4	
4		2	9	6	9	
5		1	7	1	3	
6						
7		=MATRIZ.DETERM(B2:E5)				35
8		MATRIZ.DETERM(matriz)				
9						

NOTA: Para entrar com algumas funções matriciais utiliza-se o "Ctrl + Shift + Enter" ao invés de "Enter".

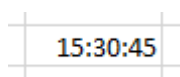


7 FUNÇÕES ABSOLUTAS

=MÉDIA(intervalo)	média aritmética do intervalo
=MÁXIMO(intervalo)	maior valor do intervalo
=MAIOR(m,n).	n-ésimo maior termo da matriz m
=MÍNIMO(intervalo)	menor valor do intervalo
=MENOR(m,n)	n-ésimo menor termo da matriz m
=CONT.VALORES(intervalo)	nº de células presentes no intervalo
=CONT.NÚM(intervalo)	nº de células do intervalo com números
=CONTAR.VAZIO(intervalo)	nº de células que estão vazias

8 SOMA COM GRAUS/HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS

Para representarmos ângulos com graus, minutos e segundos, ou um horário com horas, é preciso separar cada unidade por : (dois pontos), como é mostrado no exemplo a seguir:



(Quinze horas, trinta minutos e quarenta e cinco segundos)

Automaticamente, ao colocarmos os dados nesse formato, o Excel realiza uma soma normalmente, isto é, adotando os minutos e os segundos como medidas sexagesimais (varia de zero a sessenta). A maioria das funções matemáticas, entretanto, não funciona através de funções ou fórmulas prontas do Excel, sendo necessário um conhecimento mais aprofundado na programação oferecida pelo software, o Visual Basic for Applications (VBA).

30:45:10	30:45:10
12:25:58	12:25:58
120:40:03	120:40:03
=SOMA(E7:E9)	163:51:11
SOMA(núm1; [núm2]; ...)	



9 MANIPULAÇÃO DE DATAS

Ao colocarmos um valor no Excel seguindo o padrão XX/XX/XXXX, o software o considerará automaticamente como uma data, trabalhando de forma semelhante ao que ocorre com os horários e ângulos citados acima.



Para adicionarmos a data de HOJE, no Excel, existem duas maneiras: a função **=HOJE()** e o atalho **[CTRL +;]**. Assim como no nosso exemplo anterior, a manipulação de datas é mais precisa utilizando programação em VBA, mas uma utilização útil dessa função é saber há quantos dias ocorreu um evento do passado. Para isso, segue o passo a passo:

1. Insira as datas:

Na primeira célula, insira a data de hoje no formato "DD/MM/AAAA". Por exemplo: 15/08/2023. Na segunda célula, insira a data do evento escolhido no mesmo formato.

2. Cálculo da diferença:

Na terceira célula, você pode usar a função de cálculo de datas para calcular a diferença de dias entre a data do evento e a data atual. Vamos supor que a data de hoje esteja na célula A1 e a data do evento esteja na célula B1. Na célula C1, você pode usar a seguinte fórmula: **=B1 - A1**

3. Essa fórmula subtrairá a data de hoje da data do evento, resultando no número de dias de diferença.

Em 02/08/2016 completou-se 11463 dias desde o fim da Ditadura Militar no Brasil.

02/08/2016	15/03/1985
=E10-F10	11463

Lembrando que você pode formatar esse número com a opção "formatar célula"

10 GRÁFICOS

O Excel possui uma elevada quantidade de gráficos para representarmos os valores que possuímos: gráficos de pizza, colunas verticais ou horizontais, gráficos de dispersão, dentre diversos outros. A praticidade de criar gráficos é considerável no software; basta selecionarmos a tabela desejada que, além de existir um rol de "Gráficos Recomendados" ao clicar no ícone homônimo, o Excel responsabiliza-se por colocar os eixos e os dados da maneira correta após selecionar o tipo de gráfico requerido, podendo, naturalmente, serem alterados à gosto pelo usuário.

As imagens a seguir demonstram um passo a passo de como fazer um gráfico de Colunas 2D, simples, com os dados de uma tabela:

Escolha uma tabela qualquer

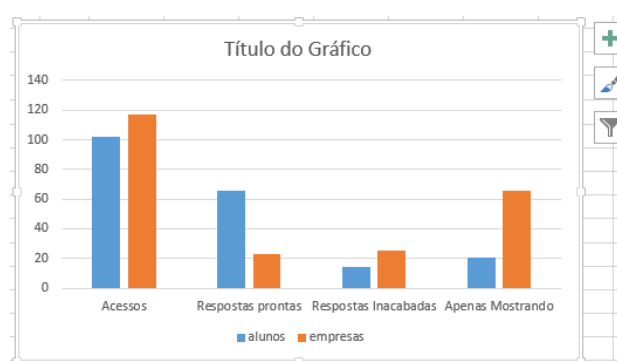
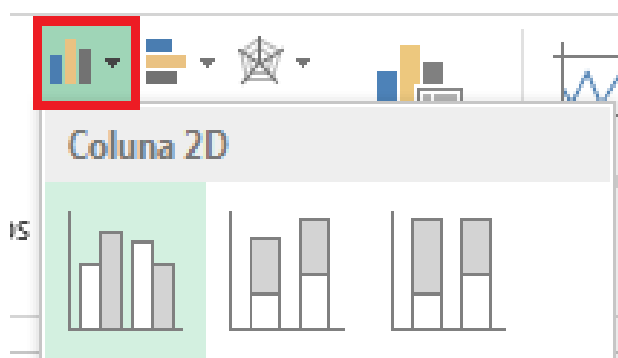
Selecione-a, incluindo os cabeçalhos

ECEC II		
	alunos	empresas
Acessos	102	117
Respostas prontas	66	23
Respostas Inacabadas	14	25
Apenas Mostrando	21	66

ECEC II		
	alunos	empresas
Acessos	102	117
Respostas prontas	66	23
Respostas Inacabadas	14	25
Apenas Mostrando	21	66

Selecione o tipo de gráfico de sua escolha

Gráfico feito automaticamente pelo Excel



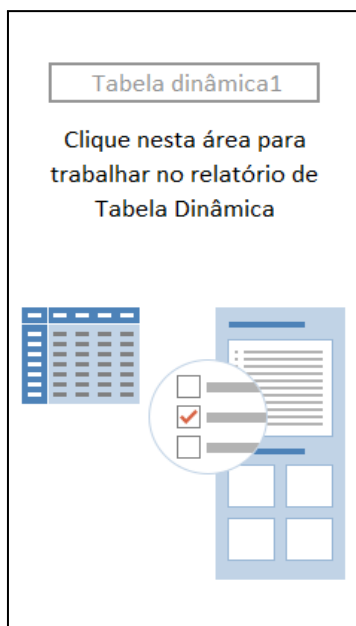
11 TABELA DINÂMICA

Além de tabelas normais, que podemos editar nas próprias células da planilha do Excel, uma ferramenta bastante útil dentro do *software* é a Tabela Dinâmica. Essa ferramenta simplifica a análise de dados, possibilitando a reorganização, resumo e a visualização de grandes conjuntos de dados de forma rápida e organizada. Ela permite que você reorganize e resuma informações, criando tabelas e gráficos a partir de dados brutos. A tabela dinâmica permite agrupar, filtrar e somar dados com facilidade, proporcionando insights e análises mais claras a partir de seus dados.

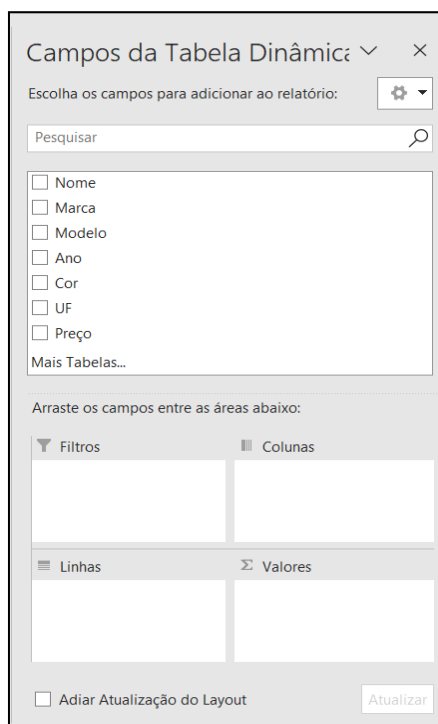
Para criar uma Tabela Dinâmica, basta selecionarmos os dados da planilha, com cabeçalho, e clicarmos em **INSERIR** → **TABELA DINÂMICA**.

Nome	Marca	Modelo	Ano	Cor	UF	Preço
Rafael	GM	Corsa	2014	Azul	RS	R\$ 25.560,00
Marina	VW	Gol	1999	Preto	RS	R\$ 9.890,00
João	GM	Corsa	2010	Prata	RS	R\$ 18.790,00
Karin	FORD	Fiesta	2016	Verde	PR	R\$ 31.131,29
Carla	FORD	Fiesta	1997	Preto	PR	R\$ 8.139,64
Patrícia	GM	Corsa	1996	Vinho	RS	R\$ 8.148,00
Bruna	GM	Corsa	2009	Preto	PR	R\$ 17.156,36
Mônica	GM	Vectra	2005	Verde	RS	R\$ 15.000,00
Marcelo	FIAT	Palio	2013	Vinho	PR	R\$ 23.181,43
Eduarda	VW	Gol	2015	Preto	RS	R\$ 24.189,79

Exemplo de Tabela com SETE diferentes informações



Relatório da tabela que aparece após criarmos a Tabela Dinâmica



As figuras acima apresentam as informações encontradas na barra lateral direita que surge após a criação da tabela dinâmica: a parte acima nos mostra os possíveis campos a serem adicionados na tabela, de acordo com o nosso cabeçalho; e a parte abaixo representa as regiões da tabela a serem preenchidas.

Para adicionar as informações dos Campos da Tabela na nossa Tabela Dinâmica, devemos apenas arrastar os campos de nosso interesse para as áreas que os queremos apresentados.

Arrastando o Ano para as LINHAS, o Modelo para as COLUNAS e o Preço para os VALORES encontramos uma tabela como a que segue:



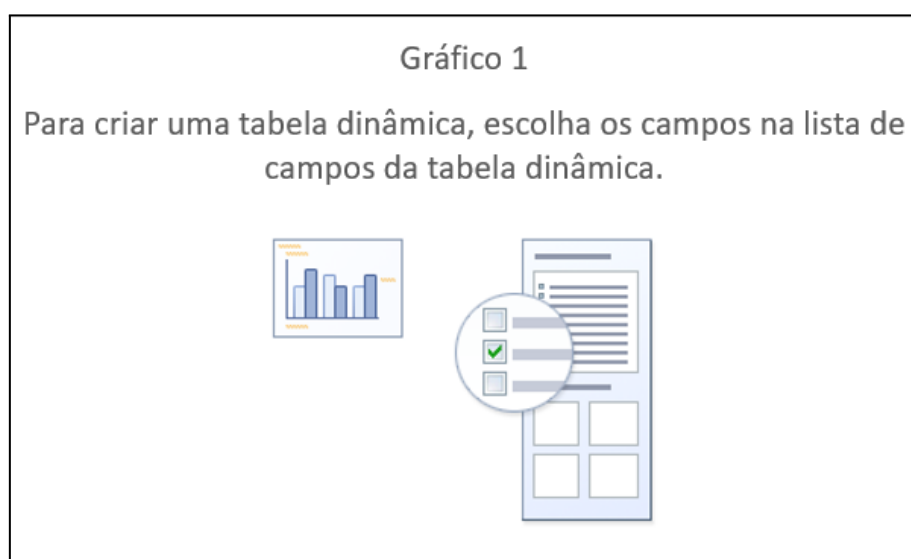
Soma de Preço	Modelo					
Ano	Corsa	Fiesta	Gol	Palio	Vectra	Total Geral
1996	8148					8148
1997		8139,64				8139,64
1999			9890			9890
2005					15000	15000
2009	17156,36					17156,36
2010	18790					18790
2013				23181,43		23181,43
2014	25560					25560
2015			24189,79			24189,79
2016		31131,29				31131,29
Total Geral	69654,36	39270,93	34079,79	23181,43	15000	181186,51

Lembre-se que os campos podem ser alterados a qualquer momento pelo usuário, sendo inclusive possível a adição de filtros na tabela dinâmica.

12 GRÁFICOS DINÂMICOS

Semelhante às Tabelas Dinâmicas, o Excel também nos oferece a opção de criarmos Gráfico Dinâmico que, como o próprio nome sugere, dinamiza as formas como alteramos as informações contidas no nosso gráfico.

Para criarmos um Gráfico Dinâmico basta irmos em **INSERIR** → **GRÁFICO DINÂMICO**.



A imagem acima aparecerá na planilha após criarmos um Gráfico Dinâmico

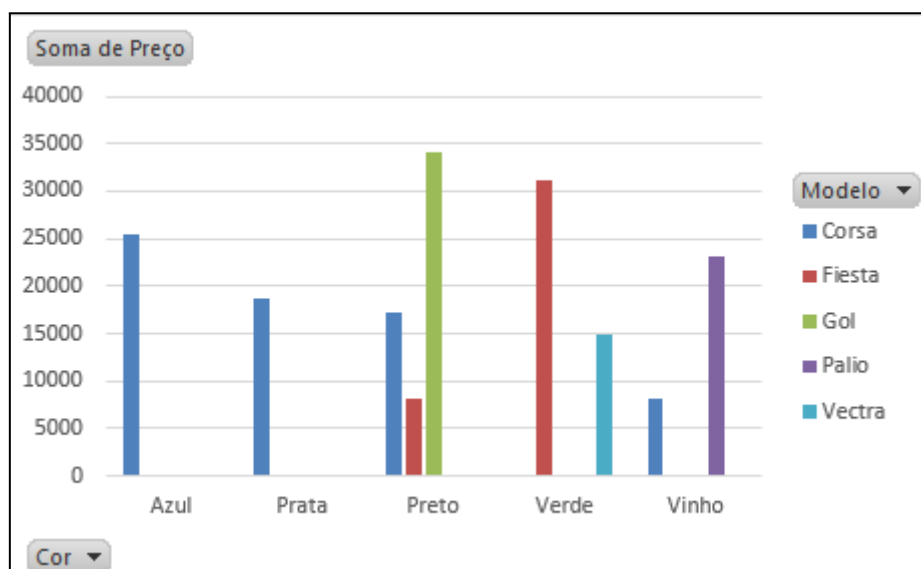
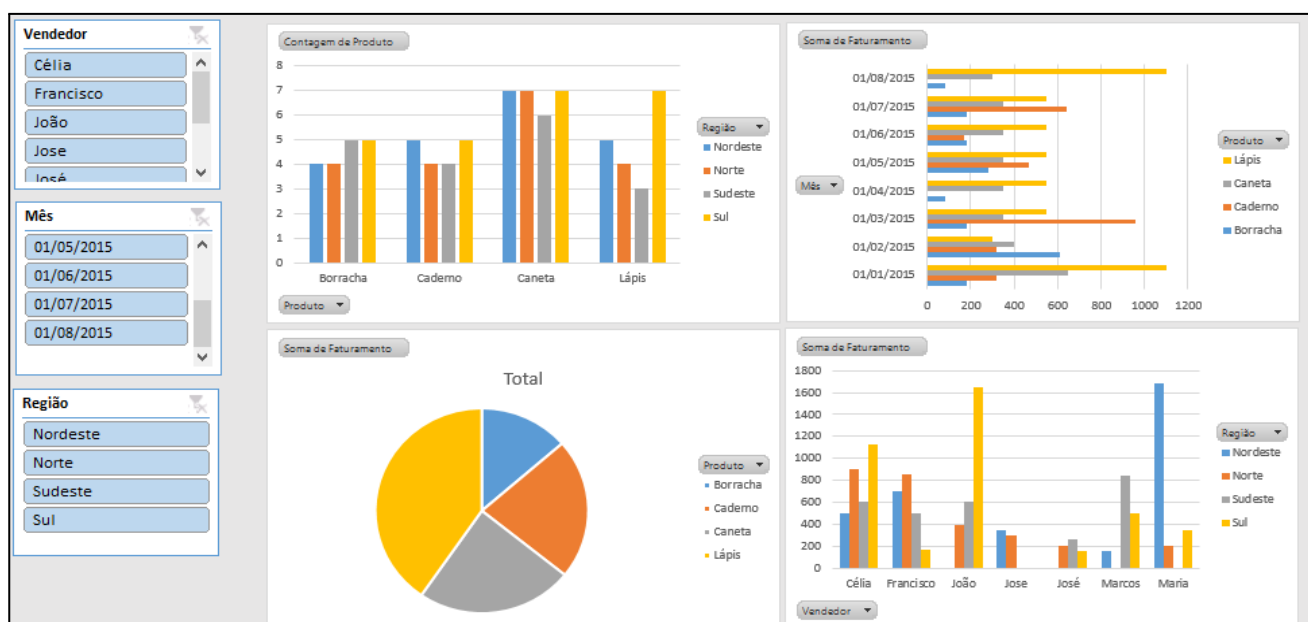


Gráfico formado após arrastarmos Modelo para LEGENDA, Cor para EIXO e Preço para VALORES

13 DASHBOARD

Um dashboard reúne diversos dados e indicadores através de gráficos e tabelas. A ferramenta permite o monitoramento simultâneo de um grande número de informações, visualizadas com facilidade em um único ambiente.

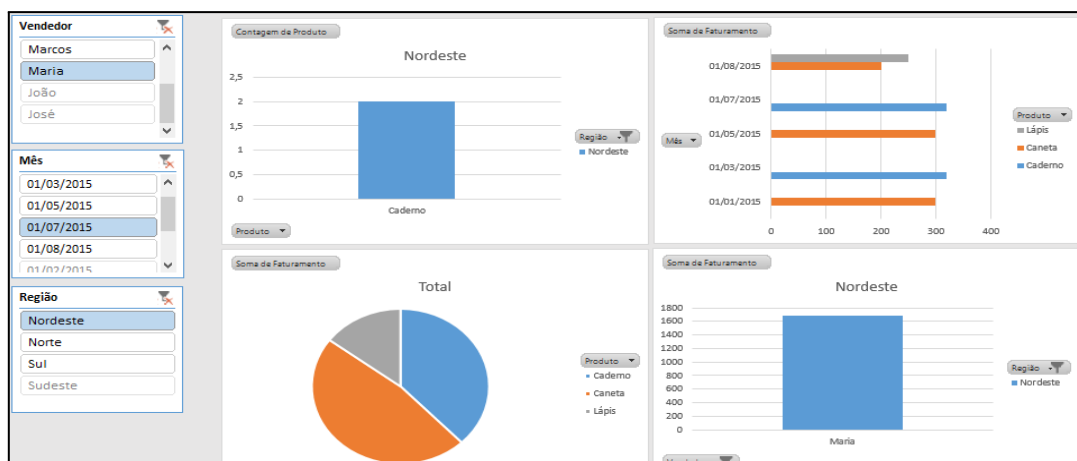
Existem infinitas maneiras de montar um Dashboard, o importante é que se escolha as informações e gráficos que facilitem sua exibição e entendimento.



Exemplo de dashboard

A segmentação de dados nos permite selecionar a exibição de somente parte dos dados de uma ou mais tabelas. Isso é muito útil, se por exemplo, desejamos analisar as informações referentes a somente um mês de vendas.

Com um gráfico dinâmico selecionado, clique em **ANALISAR** → **INSERIR SEGMENTAÇÃO DE DADOS**. Você criará menus como os do lado esquerdo da imagem abaixo, no entanto é preciso vinculá-los a todos os gráficos presentes no dashboard, faça isso clicando com o botão direito no título do menu, em **Conexões do Relatório** e em seguida selecione todas tabelas dinâmicas.



Segmentação de dados que faz com que os gráficos mostrem apenas os dados da vendedora Maria, em julho de 2015 na região Nordeste.



MÓDULO 4



14 FUNÇÕES ESTATÍSTICAS

As seguintes funções são algumas das mais utilizadas quando queremos buscar e/ou relacionar textos e números que se encontram em diferentes locais da planilha (colunas, linhas ou até mesmo tabelas).

14.1 Funções condicionais

=CONT.SE (m; critério): número de células que seguem um critério estipulado pelo usuário.

=CONT.SES (m; critério1, critério2...): número de células que seguem dois ou mais critérios estipulados pelo usuário.

=SOMASE (intervalo_critério, critério, intervalo_soma): Soma dos números que seguem o critério estipulado. O primeiro intervalo solicitado é onde o critério é aplicado, o segundo intervalo é onde a soma deve ser feita.

=SOMASES (intervalo_soma, intervalo_critério1, critério1, intervalo_critério2...): Soma dos números que seguem dois ou mais critérios estipulados.

=MÉDIASE (intervalo; critérios; [intervalo_média]): Realiza a média dos valores que seguem o critério estipulado.

=MÉDIASES (intervalo_média, intervalo_critério1, critério1, intervalo_critério2...): Realiza a



média das células que seguem dois ou mais critérios estipulados.

→ **REGRA DO TEXTO**: Se o texto critério for a primeira ou única palavra da célula, deve-se colocá-lo apenas entre aspas: =CONT.SE(m;"Azul"); se ele não for, devemos usá-lo entre aspas seguidas de asterisco ("*Exemplo*").

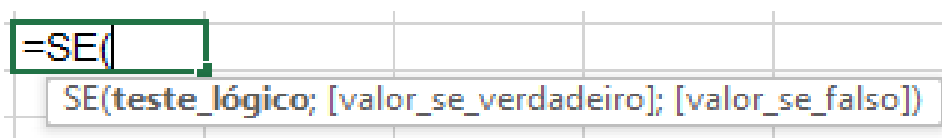
Mais créditos	65	=MÁXIMO(C3:C8)
3º com menos créditos	35	=MENOR(C3:C8;3)
Alunos de Medicina	3	=CONT.SE(B3:B8;"Medicina")
Crédito totais dos arquitetos	76	=SOMASE(B3:B8;"Arquitetura";C3:C8)
Alunos com sobrenome Silva	2	=CONT.SE(A3:A8;"*Silva")
Alunos pesquisados	6	=CONT.VALORES(A3:A8)
Médicos e com mais de 32 créditos	2	=CONT.SES(B3:B8;"Medicina";C3:C8;">32")
Créditos totais de médicos com menos de 50 créditos	59	=SOMASES(C3:C8;B3:B8;"Medicina";C3:C8;"<50")

Alguns exemplos de funções estatísticas

15 FUNÇÕES COMUNS

15.1 SE

Uma das principais funções do EXCEL, a função SE verifica uma condição posta pelo usuário e devolve uma diferente informação caso ela seja VERDADEIRA ou FALSA. Essa função permite várias funções "SE" dentro da mesma célula. Ex: =SE(A1>1;"A";SE(A1>5;"B";SE(D3<6;"C";"D"))). Lembre-se de fechar os parênteses!



- Teste lógico: local onde o usuário deve colocar a condição que lhe convir (lembre-se: maior ou igual >=; menor ou igual <=; igual =);
- Valor se verdadeiro: o que deve ser retornado caso a condição seja satisfeita;
- Valor se falso: o que deve ser retornado caso a condução não seja satisfeita; nesse local pode-se adicionar outra função SE caso seja necessário.

EXEMPLO: SE



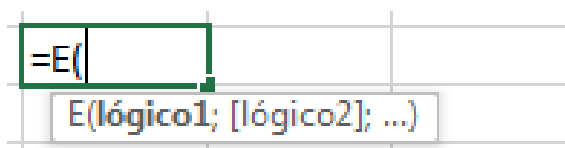
	Nota P1	Nota P2	Média	Situação	
Luiz	6	4	5	REPROVADO	=SE(F5<6;"REPROVADO";"APROVADO")
Márcia	8	6	7	APROVADO	=SE(F6<6;"REPROVADO";"APROVADO")

A condição posta no exemplo acima é se o aluno foi ou não aprovado, de acordo com a média obtida entre as duas provas. Como o Luiz ficou com um valor de 5 (considerando-se 6 o valor para aprovação), ele foi reprovado; já a Márcia obteve uma média superior a condição imposta, sendo assim aprovada.

Nota-se que se o problema exigisse mais de uma condição, como a frequência deles, seria necessário mais de uma condição SE na célula (sempre no valor se falso).

15.2 E

Seguindo a praticidade das outras funções apresentadas, essa nos permite analisar a veracidade de uma série de condições: caso todas forem verdadeiras, o *software* nos devolve "VERDADEIRO"; caso contrário, "FALSO".



- I. Lógico1: condição lógica que buscamos saber a veracidade;
- II. Lógico2, Lógico3, Lógico4 ...: demais condições lógicas.

EXEMPLO: E

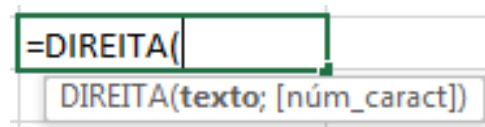
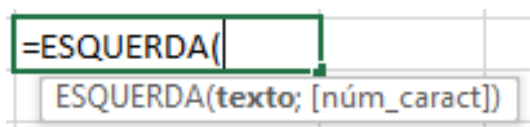
	A	B	C	D
1	1	2	6	3
2	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO
3	=E(A1<B1)	=E(A1<D1;B1>)	=E(D1>C1)	=E(A1<B1;D1<C1)

15.3 ESQUERDA e DIREITA

As funções abaixo são utilizadas para retornar os "n" caracteres, escolhidos pelo usuário, contados da direita para a esquerda (=DIREITA), ou da esquerda para direita (=ESQUERDA). Os exemplos a seguir facilitarão a compreensão de ambas.

ESQUERDA: Número de caracteres é definido do início ao final.

DIREITA: Número de caracteres é definido do final ao início.



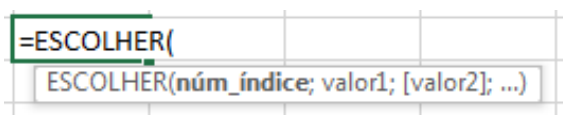
- I. Texto: Célula que contém os caracteres de interesse;
- II. Núm_caract: quantidade de dígitos que serão representados.

EXEMPLO: ESQUERDA e DIREITA

EX1	145687	=DIREITA(G5;4)	5687
EX2	Dois	=ESQUERDA(G6;2)	Do
EX3	T3st3	=ESQUERDA(G7;4)	T3st

15.4 ESCOLHER

Essa função devolve o que estiver escrito na célula correspondente ao número, de 1 a 254, escolhido pela pessoa. As células de interesse devem ser postas seguidas entre ; (ponto e vírgula), e a contagem feita pelo software é crescente. Essa função é bastante utilizada em conjunto com as ESQUERDA e DIREITA, demonstradas acima.



EXEMPLO: ESCOLHER

	A	B	C	D
1	abc	123	def	456
2	=ESCOLHER(3;A1;B1;C1;D1)			
3	def			



EXEMPLO: ESCOLHER + DIREITA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Funcionário	Código	Departamento						
2	Théa	101	Vendas	=ESCOLHER(DIREITA(C2;1);"Vendas";"Contabilidade";"Administração")					
3	Gabriel	103	Administração	=ESCOLHER(DIREITA(C3;1);"Vendas";"Contabilidade";"Administração")					
4	Louise	201	Vendas	=ESCOLHER(DIREITA(C4;1);"Vendas";"Contabilidade";"Administração")					
5	Roballo	503	Administração	=ESCOLHER(DIREITA(C5;1);"Vendas";"Contabilidade";"Administração")					

Explicação: A função é colocada nas células da coluna “Departamento”. Se o 1º valor da direita para a esquerda da célula anterior (coluna C) for 1 devolve “Vendas”, se for 2 devolve “Contabilidade” e se for 3 devolve “Administração”.

15.5 PROCH e PROCV

As funções enunciadas procuram um valor na horizontal ou na vertical, respectivamente, e o copiam na célula que forem digitados. Quando trabalhamos com um grande banco de dados, essa praticidade é essencial para que possamos resumir ao máximo a quantidade de funções utilizadas e otimizar o nosso tempo de trabalho. O funcionamento dessas funções, seguido de um exemplo, encontra-se a seguir:

=PROCH(									
PROCH(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_lin; [procurar_intervalo])									
=PROCV(									
PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; núm_índice_coluna; [procurar_intervalo])									

- Valor_procurado*: é o valor (CONHECIDO) que queremos consultar em outra tabela, seja para preencher a célula em que o digitamos ou para efetuar cálculos;
- Matriz_tabela*: a matriz em que o valor_procurado deverá ser encontrado (não necessariamente a mesma que ele se encontra);
- Núm_índice_lin/coluna*: número equivalente à linha ou coluna da tabela em que o valor (RETORNADO) poderá ser encontrado;
- [procurar_intervalo]*: caso queiramos valores exatos, devemos digitar 0 (FALSO); caso procuremos valores aproximados, digitamos 1 (VERDADEIRO).

DICA 1: para facilitar a execução das diversas funções que abordamos neste curso, recomendamos sempre a nomeação das tabelas da planilha.

DICA 2: a função PROCV lê a tabela da esquerda para a direita, portanto a coluna do valor de referência deve ser sempre a mais à esquerda da tabela.

EXEMPLO: PROCV

Complete os campos "Valor INSS" e "Salário Líquido" na "TABELA DE CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS" com base nos valores da alíquota do INSS* da tabela correspondente.

*Alíquota é a porcentagem fixa usada para calcular o valor de um determinado tributo (Valor do tributo = Valor Bruto * Alíquota). Portanto, quando o valor do imposto é reduzido, na verdade o que diminuiu foi essa alíquota. Os dados utilizados neste exemplo são fictícios.

	A	B	C	D	E
1	TABELA DE CONTROLE DOS FUNCIONÁRIOS				
2	Funcionário	Salário bruto	Valor INSS	Salário líquido	
3	João	2.300,00			
4	Marina	4.900,00			
5	Luiz	5.327,00			
6	Vitória	4.000,00			
7	Ricardo	7.050,00			
8	Letícia	1.800,00			

Salários	Alíquota INSS
R\$ 0,00	8,0%
R\$ 2.300,00	9,0%
R\$ 4.600,00	10%
R\$ 5.200,00	11%

Antes de mais nada, devemos entender o que deverá ser feito: os valores da "Alíquota INSS" devem ser passados à coluna "Valor INSS" de acordo com cada salário e multiplicados pelo salário bruto para, assim, sabermos quanto cada funcionário deverá pagar de imposto. Tendo isso em vista, vamos ao passo a passo sugerido:

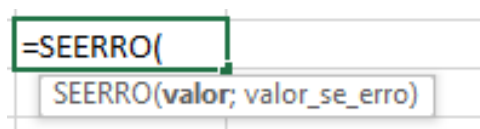
1. Rotule as tabelas como "TABELA DE CONTROLE" e "TABELA DE ALÍQUOTA", respectivamente;
2. Selecione a célula D3 (primeiro campo "Valor INSS" em branco) e utilize a função PROCV para buscar os valores da tabela "TABELA DE ALÍQUOTA" da seguinte maneira:
 - a. =PROCV(C3;TABELA DE ALÍQUOTA;2;1)
 - b. Buscamos o salário atual em [C3] na tabela [TABELA DE ALÍQUOTA] correspondente a uma porcentagem que está na segunda coluna [2], com valores aproximados [1].
3. Multiplicamos a função PROCV pelo valor da célula [C3] e encontramos o valor final: =PROCV(C3;TABELA DE ALÍQUOTA;2;1)*C3.
4. Por fim, arrastamos esse cálculo para as demais células e determinamos as alíquotas correspondentes a cada um dos funcionários.

NOTAS: O comando =PROCH funciona de forma semelhante ao exemplo acima, entretanto ao invés de utilizarmos colunas para realizar a pesquisa, utilizamos as linhas da tabela matriz. Caso não a nomearmos, a solução seria fixar (F4) os valores dela para que não fossem alterados à medida que as informações fossem sendo passadas gradativamente para baixo.

- a. Sabendo que a matriz se encontra no intervalo D12:E16, temos:
- b. =PROCV(C3;\$D\$12:\$E\$16;2;1)

15.6 SEERRO

Frequentemente, as funções e fórmulas que empregamos podem resultar em mensagens de erro em uma célula (#N/D, #VALOR!, #REF!, #DIV/0!, #NÚM!, #NOME?, #NULO!). Essas ocorrências surgem por diversas razões: erro de especificação, utilização de funções em células inadequadas, divisão por zero e outros motivos. No entanto, em muitos casos, temos consciência da possibilidade de erro e desejamos exibir uma mensagem ao leitor da planilha quando esse tipo de situação ocorrer. Para isso, recorreremos à função SEERRO.



- I. Valor: função ou fórmula que queremos dar um valor caso apresente um erro;
- II. Valor_se_erro: número ou texto que aparecerá quando um erro ocorrer.

EXEMPLO: SEERRO

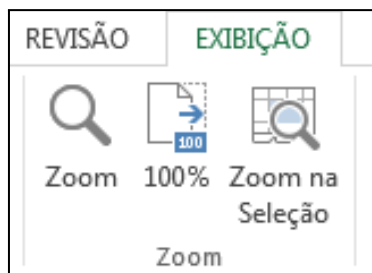
	A	B	C	D
1	5	2	=SEERRO(A1/B1;"Impossível")	2,5
2	3	1	=SEERRO(A2/B2;"Impossível")	3
3	7	0	=SEERRO(A3/B3;"Impossível")	Impossível



16 MANIPULAÇÃO DA PLANILHA

16.1 Zoom

Caso queiramos aumentar a resolução, o Excel nos fornece duas maneiras distintas para tal: *zoom* completo da planilha (Zoom); *zoom* parcial da parcela que nos interessa (Zoom na Seleção). Ambas as funções estão localizadas na guia EXIBIÇÃO e, para retornar ao padrão, basta clicarmos em 100%, presente na mesma guia.



Três opções de zoom presentes no Excel

16.2 Nova planilha

Muitas vezes a utilização de apenas uma planilha para todos os dados e tabelas não é o suficiente. Para evitarmos a desorganização do documento ou a criação de diversos arquivos relacionados entre si, podemos criar uma nova planilha, no mesmo arquivo, e seguirmos com a manipulação de uma forma mais prática. Para tal, basta clicarmos no símbolo de “+”, ao lado do nome da planilha (padrão é Plan1). Além das vantagens expostas, torna-se possível relacionar funções e tabelas de diferentes planilhas dentro desse mesmo arquivo.



16.3 Proteção da planilha

Para manter sigilo sobre as funções utilizadas na planilha, ou até mesmo para impedir que o usuário possa editá-la completamente, utiliza-se a opção de “Proteção de Planilha”. Essa opção é bastante utilizada quando, por exemplo, um engenheiro pretende colher medidas de um projeto, sem que o fornecedor de tais informações possa alterar as demais células da planilha.

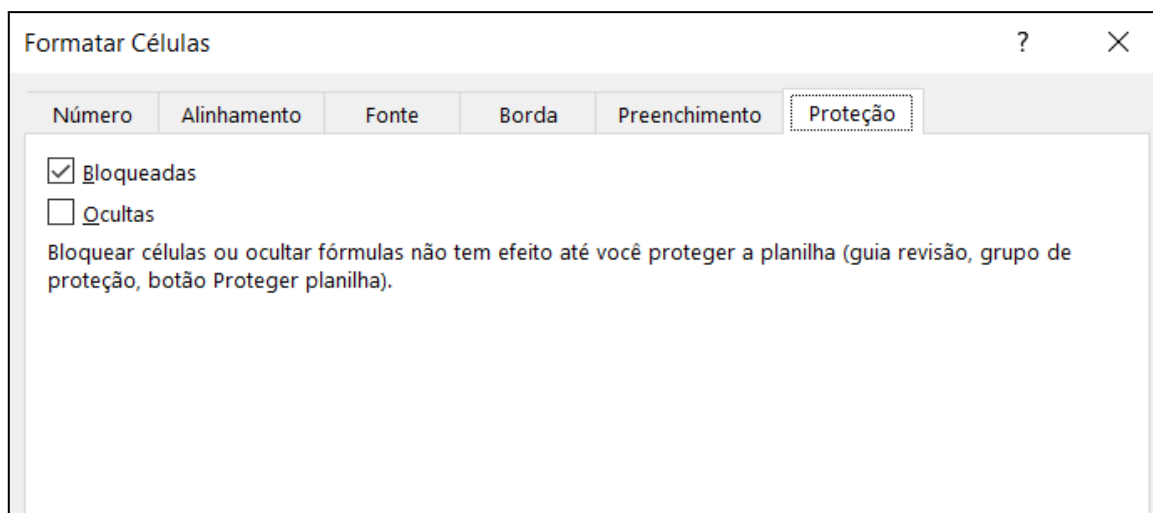
O primeiro passo é selecionar as células que queremos proteger, depois ir em PÁGINA INICIAL -> Fonte -> Proteção e depois optar entre Bloquear e Ocultar, havendo a possibilidade de selecionar ambos.

Bloqueadas: não permite ao usuário modificar as células selecionadas;

Ocultas: não permite ao usuário ver as funções presentes nas células selecionadas.

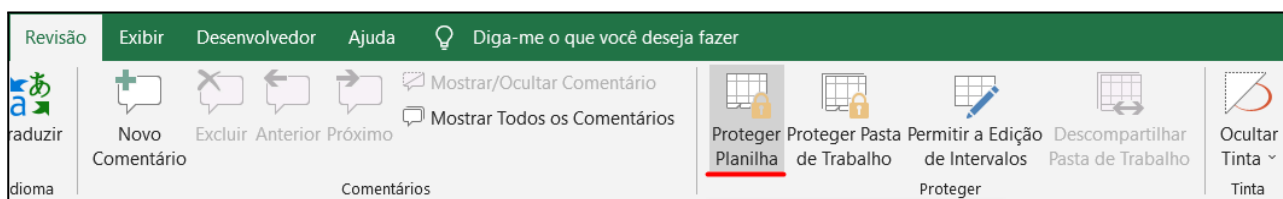


Depois de selecionar as células -> PÁGINA INICIAL -> Fonte

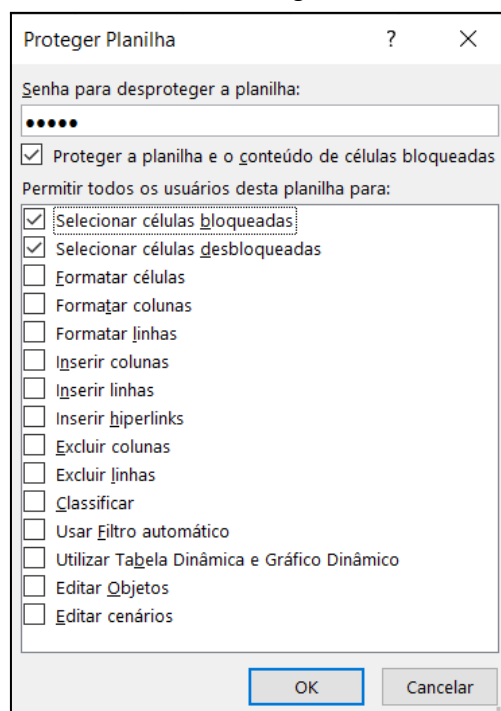


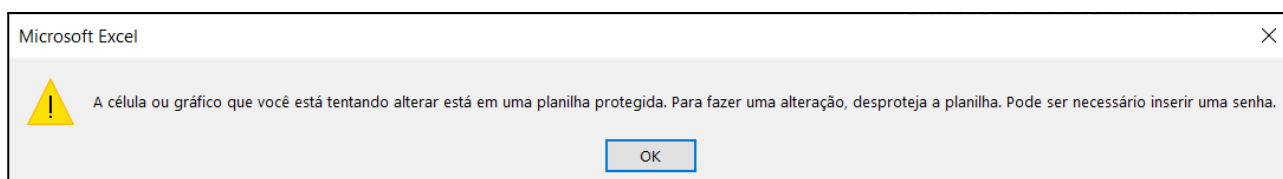
Proteção -> selecionar opções preferidas -> OK

Entretanto, para as células serem efetivamente bloqueadas ou ocultas, cabe ao usuário seguir mais um passo: é necessário ir para a guia REVISÃO e clicar em “Proteger Planilha”. Ao fazer isso, abrirá uma nova janela nos perguntando quais são as opções de proteção que nos interessa e, além disso, existe um campo para que uma senha seja colocada. As células bloqueadas, portanto, só serão permitidas a serem manipuladas após a verificação dessa senha escolhida pelo autor.



REVISÃO → Proteger Planilha





Aviso que aparece caso a célula selecionada esteja bloqueada

17 BANCO DE DADOS

Esta é uma modalidade de funções que torna o processo de cálculos mais prático e rápido quando lidamos com tabelas que contenham muitas informações. Existem outras funções que podem ser usadas para realizar os mesmos processos, mas as funções Banco de Dados são muito mais rápidas, além de não sobrecarregarem a planilha.

As funções BDMÉDIA, BDCONTAR, BDMÍN, BDMÁX e BDSOMA, principais para lidar com banco de dados, têm os mesmos parâmetros, descritos a seguir:

=BDSOMA(
BDSOMA(banco_dados; campo; critérios)

- I. Banco de dados: tabela ou intervalo que contém todos os dados que procuramos, inclusive os cabeçalhos;
- II. Campo: coluna onde será aplicada a função, podendo ser descrito com o número correspondente da coluna na tabela ou com o título do cabeçalho, entre aspas;
- III. Critérios: é o intervalo de células que contém as condições para que a função seja executada. Nesse intervalo deve ser selecionado ao menos uma célula do cabeçalho referente à coluna em que a condição se encontra.

EXEMPLO: BANCO DE DADOS

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Nome	Setor	Salário			
2			João	Financeiro	R\$ 1.230,00			
3			Marina	Marketing	R\$ 1.300,00			
4			Pedro	Financeiro	R\$ 1.358,00			
5			Marcos	Administrativo	R\$ 1.400,00			
6			Alex	Administrativo	R\$ 1.450,00			
7								
8			Setor	Setor	Setor			
9			Financeiro	Marketing	Administrativo			
10								
11								
12			Média dos Salários do Setor Administrativo		1425	=BDMÉDIA(C1:E6;3;E8:E9)		

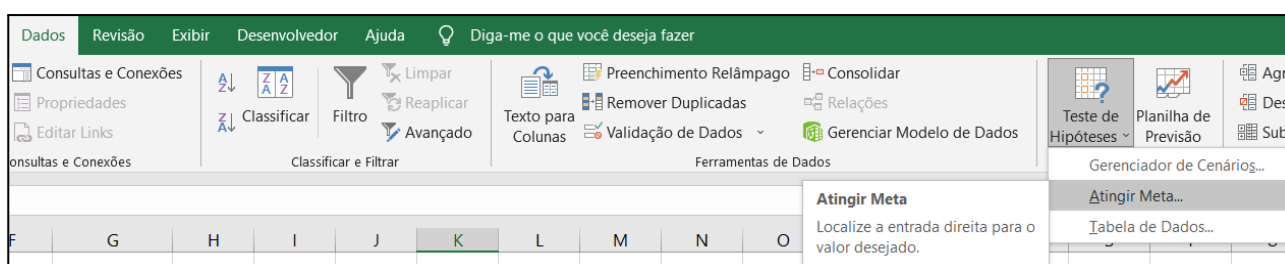
Tabela exemplo utilizando a função de média aritmética em um banco de dados

18 TESTE DE HIPÓTESES

As opções a seguir são bastante utilizadas quando desejamos dinamizar as informações que contiverem na planilha. Ambas se encontram em **DADOS** → **Teste de Hipóteses**.

19 ATINGIR METAS

Essa opção nos permite alterar o valor de uma célula tomando como base uma mudança na fórmula que a define. Ao fazer isso, podemos analisar os dados da tabela de uma maneira mais ampla, estudando as variações possíveis para atingirmos as metas estipuladas. Para isso, basta ir na guia **DADOS** → **Teste de Hipóteses** → **Atingir Metas**.



Janela que aparece após clicar no ícone do Teste de Hipóteses

EXEMPLO: ATINGIR METAS

Queremos saber quantas canetas queremos comprar em uma papelaria, considerando que temos outros gastos e 100 reais disponíveis para as compras.

Atingir meta

?

×

Definir célula:

↑

Para valor:

Alternando célula:

↑

OK

Cancelar

ENCOMENDA DA PAPELARIA			
	PRODUTOS	PREÇO UN.	Total
Caneta		R\$ 2,30	R\$ -
Lápis	35	R\$ 0,85	R\$ 29,75
Borracha	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
Marca-Texto	8	R\$ 2,35	R\$ 18,80
		GASTO TOTAL:	R\$ 68,55

Considerando que a célula equivalente ao número de canetas e do gasto total são E10 e G14, respectivamente, temos:

Atingir meta

?

×

Definir célula:

\$G\$14

↑

Para valor:

100

Alternando célula:

\$E\$10

↑

OK

Cancelar

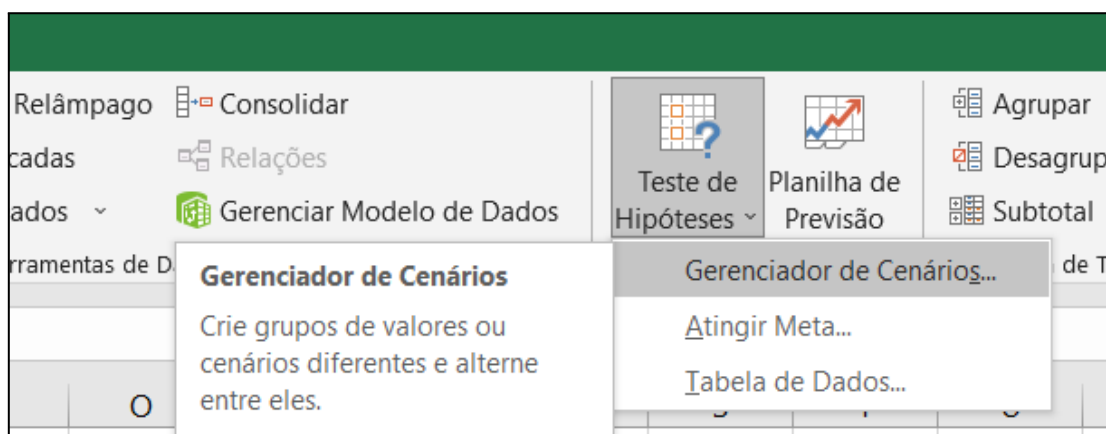
Célula dos Gastos Totais deve ir para 100 ao mudarmos o número de canetas

ENCOMENDA DA PAPELARIA				
	PRODUTOS	PREÇO UN.		Total
Caneta	13,67391304	R\$	2,30	R\$ 31,45
Lápis	35	R\$	0,85	R\$ 29,75
Borracha	10	R\$	2,00	R\$ 20,00
Marca-Texto	8	R\$	2,35	R\$ 18,80
		GASTO TOTAL:		R\$ 100,00

Tabela completa após clicarmos em Ok

20 GERENCIAR CENÁRIOS

Algumas tabelas que criamos apresentam uma alta variabilidade, seja pela imprecisão de informação ou por uma rotatividade dessa. Estudando o lucro de uma empresa, por exemplo, podemos imaginar cenários pessimistas, otimistas, realistas, insanos, dependendo da quantidade de produtos vendidos em cada hipótese. Para facilitar a visualização de todos os casos, assim como evitar a criação de diversas tabelas, podemos criar apenas uma que possua as funções e cálculos padronizados e, assim, analisarmos cada caso com a opção Gerenciar Cenários.



Gerenciador de cenários encontrado no teste de hipóteses

EXEMPLO: GERENCIAR CENÁRIOS

Vamos aproveitar o exemplo do “Atingir Meta”, porém dessa vez veremos o lado da papelaria. O dono quer analisar os seguintes cenários para a venda total semanal:

- Vender 150 canetas, 200 lápis, 85 borrachas e 32 marca-textos;
- Vender 200 canetas, abaixando o preço para R\$2,00 e mantendo o resto;
- Vender nenhum marcatexto e aumentar o preço de a) em R\$0,10/un.

ENCOMENDA DA PAPELARIA					
	PRODUTOS	PREÇO UN.	DESPESA UN.	LUCRO	
Caneta	150	R\$ 2,30	R\$ 0,65	R\$ 247,50	
Lápis	200	R\$ 0,85	R\$ 0,13	R\$ 144,00	
Borracha	85	R\$ 2,00	R\$ 0,42	R\$ 134,30	
Marca-Texto	32	R\$ 2,35	R\$ 1,05	R\$ 41,60	
			LUCRO TOTAL:	R\$ 567,40	

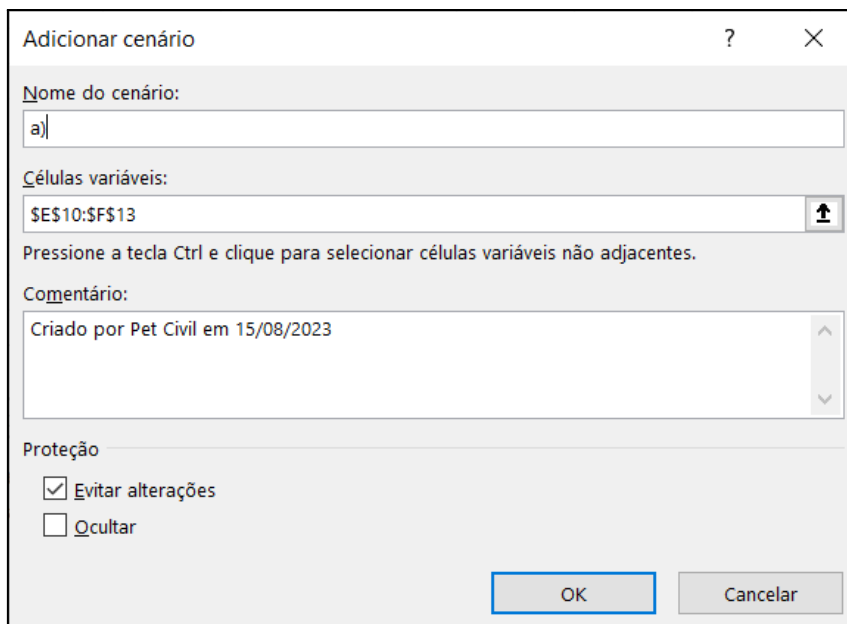
DICA 1: fazer todos os cálculos pendentes da tabela antes de qualquer ação;

DICA 2: nomear as células variáveis antes criar os cenários, basta clicar com o botão direito na célula e ir em “Definir nome”;

DICA 3: criar um cenário com os dados originais para que eles não se percam. Para isso, basta criar o cenário e não fazer nenhuma alteração em seus dados.

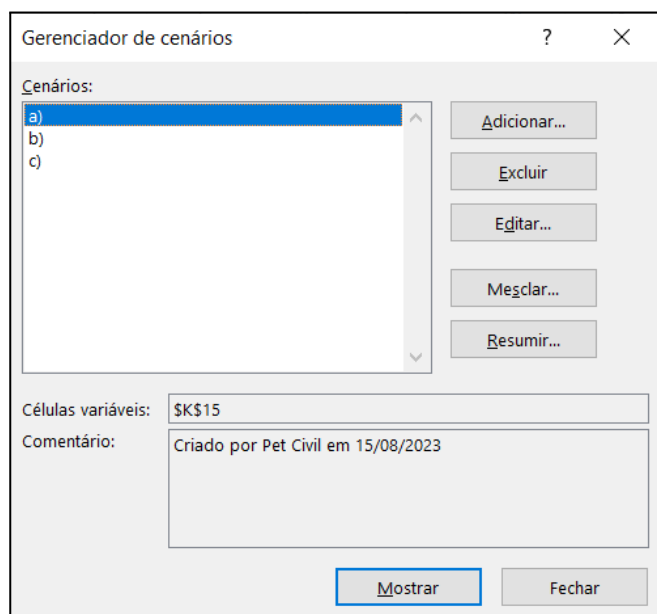
Uma vez a tabela feita, vamos ao “Gerenciar Cenários” e clicamos em ADICIONAR. Nomeamos o cenário como quisermos e escolhemos as células que serão alteradas pelos diferentes cenários que queremos analisar.

Janela da ferramenta gerenciar cenários



Janela do adicionar cenário

Após clicarmos em OK, teremos salvo o primeiro cenário que, nesse caso, é o cenário original, já que não é alterado nenhum valor. Para realizar os seguintes cenários, clicamos em adicionar mais duas vezes, seguindo esse padrão. No caso de b), procuraremos as células referentes ao número de canetas vendidas e o preço delas, alterando para 200 e 2, respectivamente. Em c), devemos encontrar a célula correspondente ao número de marca-textos vendidos e alterá-la para 0; além disso, devemos acrescentar 0,10 nos preços unitários das canetas, dos lápis e das borrachas. Feito isso, teremos os cenários a), b) e c) salvos para serem estudados de diferentes formas.



Após criarmos os três cenários, encontraremos com a interface acima. Para visualizarmos individualmente cada um deles, basta selecionarmos qual queremos ver e clicarmos em “Mostrar”; no caso acima, veremos os valores da tabela alterados instantaneamente para o caso c). Se a nossa intenção é estudar todos os cenários apresentados baseados em algo, como o lucro, devemos clicar em resumir e escolher a célula do LUCRO TOTAL. Após isso, nos depararemos com a seguinte tabela:

Resumo do cenário								
		Valores atuais:		a)		b)		c)
Células variáveis:								
Qtcaneta		150		150		200		150
Prcaneta	R\$	2,30	R\$	2,30	R\$	2,00	R\$	2,40
Dpcaneta	R\$	0,65	R\$	0,65	R\$	0,65	R\$	0,65
Qtlápis		200		200		200		200
Prlápis	R\$	0,85	R\$	0,85	R\$	0,85	R\$	0,95
Dplápis	R\$	0,13	R\$	0,13	R\$	0,13	R\$	0,13
Qtborracha		85		85		85		85
Prborracha	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	2,00	R\$	2,10
Dpborracha	R\$	0,42	R\$	0,42	R\$	0,42	R\$	0,42
Qtmarca		32		32		32		0
Prmarca	R\$	2,35	R\$	2,35	R\$	2,35	R\$	2,45
Dpmarca	R\$	1,05	R\$	1,05	R\$	1,05	R\$	1,05
Células de resultado:								
Total	R\$	567,40	R\$	567,40	R\$	589,90	R\$	569,30

Observações: A coluna Valores atuais representa os valores das células variáveis no momento em que o Relatório de Resumo do Cenário foi criado. As células variáveis para cada cenário estão destacadas em cinza.

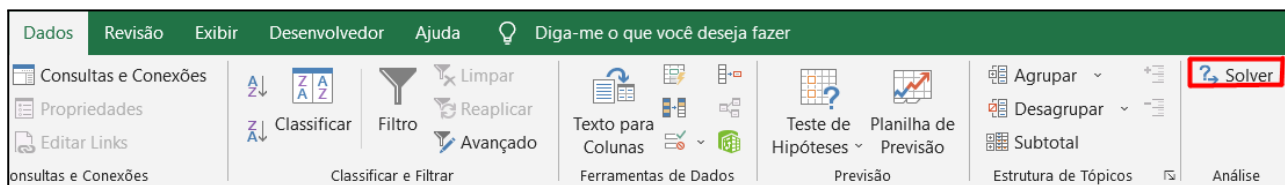
Dessa forma podemos comparar cada lucro possível de uma forma mais fácil e direta. No exemplo acima podemos concluir, portanto, que o método b) é o mais eficaz de todos, enquanto o a) é o que apresenta o menor lucro.

21 SOLVER

Diferentemente das opções previamente apresentadas, o “Solver” deve ser habilitado para ser utilizado. Para isso, basta clicarmos em ARQUIVO -> OPÇÕES-> SUPLEMENTOS-> Gerenciar: Suplementos do Excel -> Ir -> selecionar o Solver -> OK.

Mas para que serve essa opção? O solver vai de encontro com o “Atingir Metas” e o “Gerenciar Cenários”, mas não trabalhará necessariamente com números exatos, mas também com conceitos de máximo e mínimo. Ele nos indicará qual é o lucro máximo, por exemplo, se aumentarmos o preço de um produto que está atrelado a uma diminuição de vendas. Além disso, a função pode modificar um conjunto de células para que um objetivo seja alcançado, diferentemente do “Atingir Metas” que só é capaz de alterar uma célula para atingir o objetivo.

Após habilitado, o Solver pode ser encontrado aqui: **Dados** → **Análise** → **Solver**.



Selecionando a função, a seguinte janela irá abrir:

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☐ Máx. ☒ Mín. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

☒ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução:

Método de Solução

Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para problemas do Solver não suaves.

- I. Definir Objetivo: célula que queremos alcançar o valor Máximo, Mínimo ou um valor específico (Valor de:)
- II. Alterando Células Variáveis: células que devem sofrer alteração para que o objetivo seja alcançado. Devem ter uma ligação direta com a “célula objetivo”.
- III. Adicionar, Alterar, Excluir: comandos para lidar com as restrições que queremos impor no nosso objetivo. Buscamos, por exemplo, igualdade entre células:

Adicionar Restrição

Referência de Célula:

Restrição:

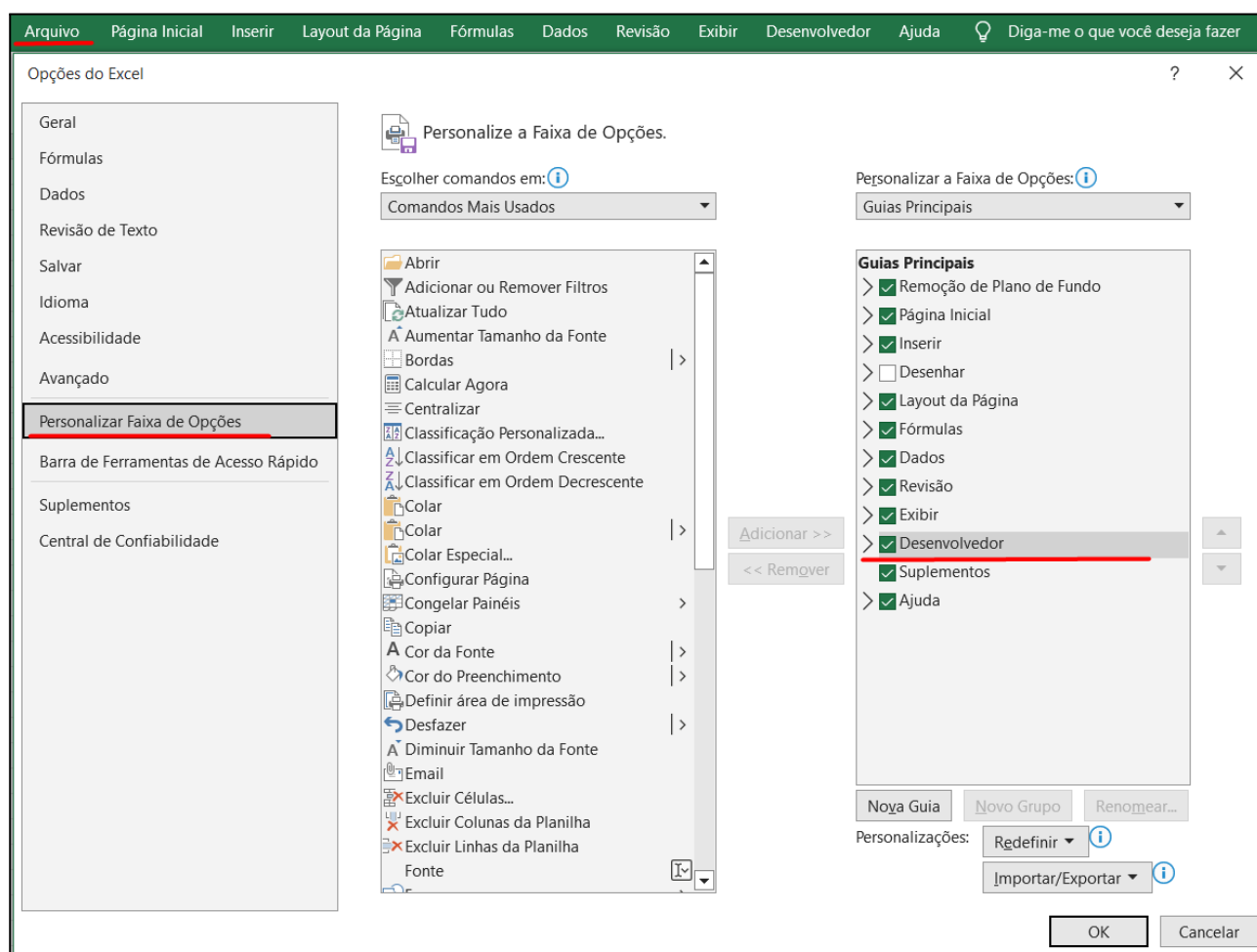
Após selecionarmos o objetivo, as células a serem variadas e as restrições podemos clicar em “Resolver” e aguardar que o software faça todo o resto do trabalho. Antes de as mudanças serem efetivadas, o Excel nos mostra o quadro pós-Solver e nos pergunta se queremos “Manter Solução do Solver” ou “Restaurar Valores Originais”. Após fazermos nossa escolha, basta clicarmos no OK e seguir com as manipulações da planilha normalmente.

22 MACRO

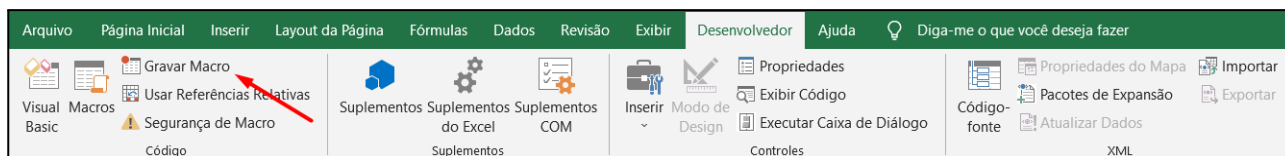
Saindo um pouco da questão de analisar dados e obter resultados, vamos agora estudar a opção conhecida como “Macro”. Macro é uma ação ou um conjunto de ações que podem ser executadas quantas vezes desejarmos de maneira automática.

Ao criarmos uma Macro, passaremos a gravar cliques do mouse e pressionamentos de tecla. Depois de criada, podemos atribuí-la a um objeto em sua planilha (como um botão da barra de ferramentas, gráfico ou controle) para que possamos executá-la clicando nesse objeto. Podemos, posteriormente, editá-la ou até excluí-la.

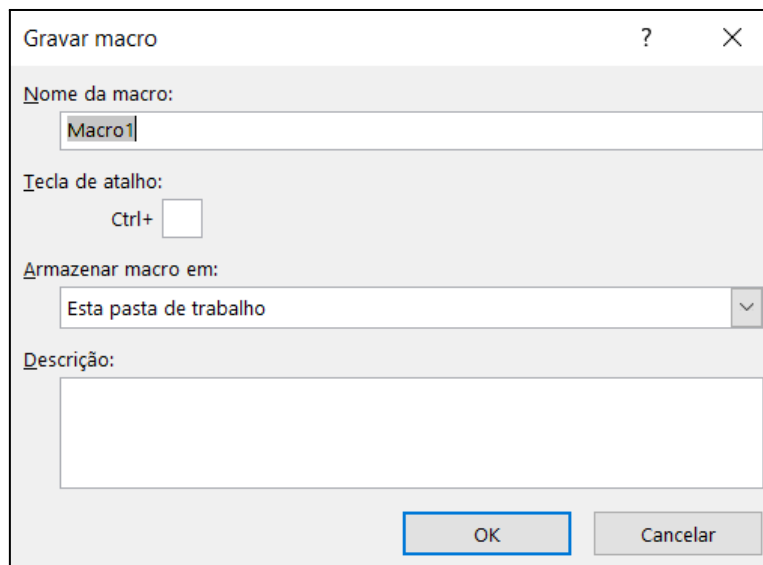
Assim como o Solver, temos que habilitá-la, e para isso temos que habilitar, primeiramente, a guia DESENVOLVEDOR: **Arquivo** → **Opções** → **Personalizar faixa de opções** → **Ative a opção DESENVOLVEDOR** → **OK**. A demonstração encontra-se acima.



Pronto! Agora vamos na guia que criamos chamada “Desenvolvedor” e depois clicamos em “Gravar Macro”, como na imagem abaixo:

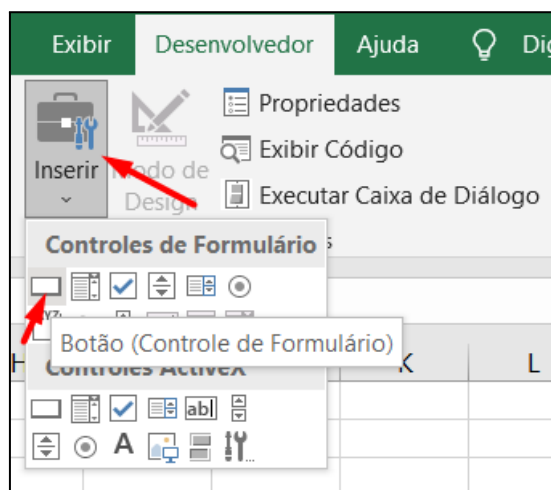


Em seguida, a seguinte janela aparecerá em sua tela:

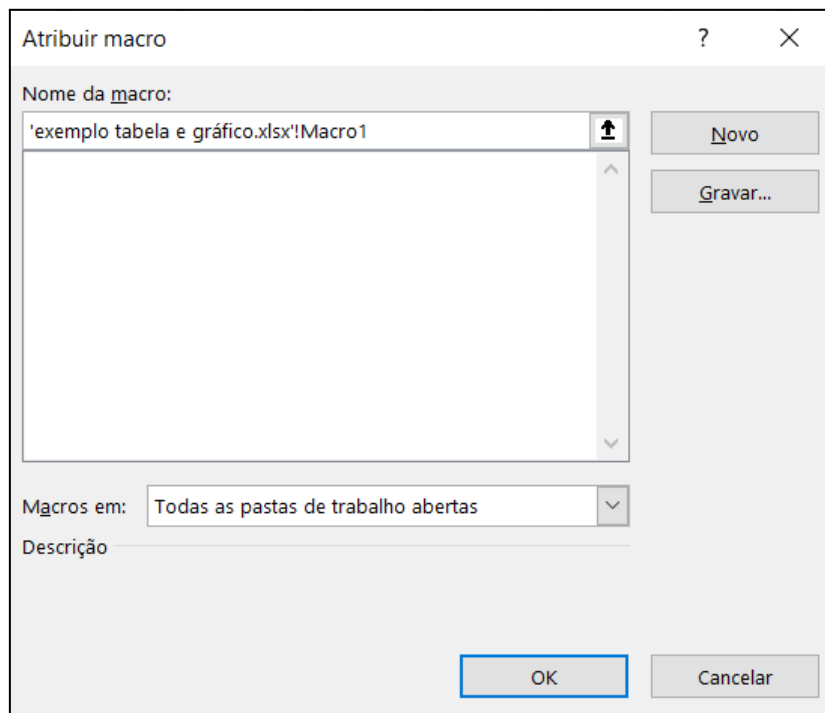


Nomeamos essa macro e depois podemos dar um atalho a ela, como Ctrl+i, mas veremos que a criação de um botão é mais prática do que a utilização de um atalho. A partir do momento em que clicarmos em OK todas as ações, desde o clique do mouse em uma célula, até atalhos como ctrl+c e ctrl+v serão gravados NA ORDEM em que são realizados. Quando estivermos satisfeitos com o que já gravamos, clicamos em Parar Gravação. Daí em diante, sempre que utilizamos o atalho que creditamos a ela, as ações que foram gravadas serão realizadas automaticamente.

Para facilitar, podemos colocar um botão que automatize a nossa Macro. O primeiro passo é clicar em **DESENVOLVEDOR** → **Inserir** → **escolher o botão de preferência**; no nosso exemplo escolhemos o primeiro da esquerda para direita, de cima para baixo.



Depois de escolhermos, selecionamos o espaço que queremos que o botão ocupe, pressionando com o botão esquerdo do mouse e arrastando até onde queremos. Feito isso, devemos oferecer ao botão a Macro que quisermos que ele realize ao ser clicado, para isso clicamos com o botão direito no botão e em “Atribuir Macro”.

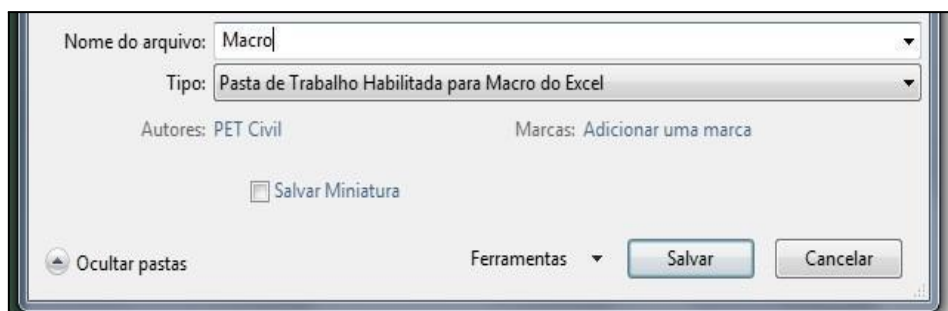


Feito isso, nós teremos um botão atrelado à nossa Macro. Dessa forma, sempre que clicarmos nele, ela será executada e todos os comandos que teríamos que fazer manualmente serão automatizados por essa função.



Para alterar o nome do botão basta clicarmos uma vez com o botão esquerdo sobre “Botão 1” e editamos da forma que quisermos. Agora, para que o processo gravado na Macro aconteça, basta clicar no botão que atribuímos a Macro e tudo se repetirá.

Para salvar o arquivo sem que a Macro seja perdida, é preciso selecionar o formato “Pasta de trabalho Habilitada para Macro do Excel”.



Modulo 6 em breve são os desafios.